

2025년 보라고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

다항함수의 극한은 그냥 대입한다

STEP 1

다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 함숫값을 대입한다

STEP 2

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2) = 9 + 2 = 11$$

정답

답:

①

2. 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 불연속인 것은?

[3.9점]

- ① $f(x) = |x-3|$ ② $f(x) = \frac{x-3}{x}$
③ $f(x) = \frac{1}{x^2-3x}$ ④ $f(x) = \sqrt{x+3}$
⑤ $f(x) = (x+2)(x-3)$

핵심 아이디어

분모가 0이 되는 점에서 함수는 정의되지 않는다

STEP 1

$f(x) = \frac{1}{x^2-3x} = \frac{1}{x(x-3)}$ 는 $x=3$ 에서 정의되지 않으므로 불연속이다

STEP 2

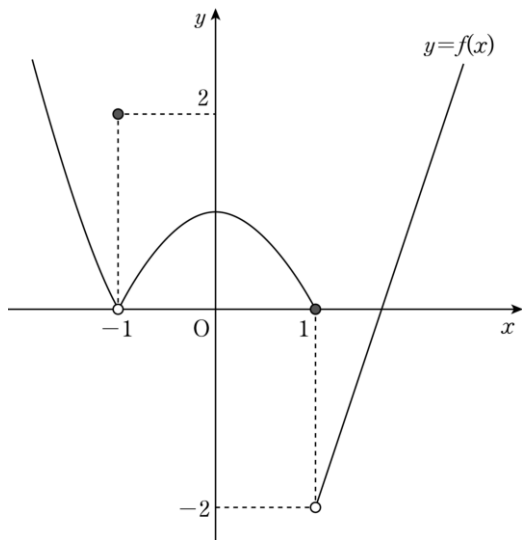
나머지 넷은 $x=3$ 에서 함숫값과 극한값이 같다

정답

답:

③

3.함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

[4.1점]

핵심 아이디어

좌극한과 우극한은 그래프에서 다가가는 쪽의 값을 읽는다

STEP 1

x 가 -1의 왼쪽에서 다가갈 때 그래프는 0으로
향하므로 $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)=0$

STEP 2

x 가 1의 오른쪽에서 다가갈 때 그래프는 -2로
향하므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=-2$

STEP 3

따라서 구하는 값은 $0+(-2)=-2$

정답

답:

①

4.함수 $f(x)=2x^2+1$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

다항함수의 미분은 각 항의 지수를 앞으로 내린다

STEP 1

$$f'(x)=4x$$

STEP 2

$$f'(1)=4$$

정답

답:

④

5. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - ax - 2}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

극한값이 존재하고 분모가 0 이면 분자도 0 이다

STEP 1

$x=2$ 에서 연속이려면 극한값이 존재해야 하고,
(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다

STEP 2

$4 - 2a - 2 = 0$ 에서 $a = 1$

STEP 3

$\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = x + 1$ 이므로
 $b = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 3$

STEP 4

따라서 $a + b = 4$

정답

답:

④

6. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & (x \geq 1) \\ -x + 3 & (x < 1) \end{cases}, \quad g(x) = x^2 - 4x + a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

한쪽이 불연속이면 나머지 쪽이 0 이어야 곱이 연속이다

STEP 1

$x = 1$ 에서 f 의 좌극한은 2 , 우극한과 함수값은 1
로 서로 다르다

STEP 2

곱함수가 연속이려면 $2g(1) = 1 \times g(1)$ 이어야
하므로 $g(1) = 0$

STEP 3

$1 - 4 + a = 0$ 에서 $a = 3$

정답

답:

③

7. 함수 $f(x) = x(3x+1)(x^2+a)$ 가 $f'(1) = 22$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?

[4.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

곱의 미분법으로 f' 을 쓰고 $x=1$ 을 넣는다

STEP 1

$f(x) = (3x^2+x)(x^2+a)$ 이므로 곱의 미분법에서

STEP 2

$f'(x) = (6x+1)(x^2+a) + (3x^2+x) \times 2x$

STEP 3

$f'(1) = 7(1+a) + 8 = 15 + 7a = 22$ 이므로 $a=1$

정답

답:

①

8. 함수 $f(x) = x^2 - 3x - 4$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수를 c_1 , 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수를 c_2 라고 할 때, $c_1 + c_2$ 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

핵심 아이디어

롤의 정리는 기울기 0, 평균값 정리는 두 점을 이은 기울기이다

STEP 1

$f(-1)=0$, $f(4)=0$ 이므로 롤의 정리에서 $f'(c_1)=0$

STEP 2

$f'(x) = 2x - 3$ 이므로 $c_1 = \frac{3}{2}$

STEP 3

평균값 정리에서 $f'(c_2) = \frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{-6-(-4)}{2} = -1$

STEP 4

$2c_2 - 3 = -1$ 에서 $c_2 = 1$ 이므로 $c_1 + c_2 = \frac{5}{2}$

정답

답:

⑤

9. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + ax + 1$ 이

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-3h)}{2h} = 6$$

을 만족시킬 때, 상수 a 의 값은?

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

극한을 미분계수의 정의 꼴로 쪼개 계수를 센다

STEP 1

주어진 극한을 미분계수의 정의 꼴로 나눈다

STEP 2

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{2h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-3h)}{2h}$$

STEP 3

$$= \frac{1}{2} f'(1) + \frac{3}{2} f'(1) = 2f'(1)$$

STEP 4

$$2f'(1) = 6 \text{ 이므로 } f'(1) = 3$$

STEP 5

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + a \text{ 에서 } 3 - 4 + a = 3 \text{ 이므로 } a = 4$$

정답

답:

4

10. 점 $(-1, 2)$ 에서 곡선 $y = -x^2 - 2x$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 할 때, 두 점 A, B 사이의 거리는?

[4.8점]

- ① 6 ② 5 ③ 4
④ 3 ⑤ 2

핵심 아이디어

접점을 문자로 두고 접선이 주어진 점을 지나게 한다

STEP 1

접점을 $(t, -t^2 - 2t)$ 라 하면 $y' = -2x - 2$ 이므로
접선의 기울기는 $-2t - 2$

STEP 2

접선이 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로
 $2 + t^2 + 2t = (-2t - 2)(-1 - t) = 2t^2 + 4t + 2$

STEP 3

정리하면 $t^2 + 2t = 0$ 이므로 $t = 0$ 또는 $t = -2$

STEP 4

두 접점은 $(0, 0)$, $(-2, 0)$ 이므로 거리는 2

정답

답:

5

11. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1+xt}{1+t}(x-2)$$

일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.
 $M+m$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

먼저 t 에 대한 극한을 계산해 $f(x)$ 를 확정한다

STEP 1

$t \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1+xt}{1+t} \rightarrow x$ 이므로 $f(x) = x(x-2)$

STEP 2

$f(x) = (x-1)^2 - 1$ 이므로 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서
 최댓값은 $f(3) = 3$, 최솟값은 $f(1) = -1$

STEP 3

따라서 $M+m=2$

정답

답:

②

12. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x) + g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① $\frac{9}{7}$ ② $\frac{11}{7}$ ③ $\frac{13}{7}$
 ④ $\frac{15}{7}$ ⑤ $\frac{17}{7}$

핵심 아이디어

극한이 유한한 식을 무한대로 가는 쪽으로 나눈다

STEP 1

$2f(x) - 3g(x)$ 의 극한이 1 로 유한하고 $g(x) \rightarrow \infty$ 이다

STEP 2

양변을 $g(x)$ 로 나누면 $2 \times \frac{f(x)}{g(x)} - 3 \rightarrow 0$ 이므로
 $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{3}{2}$

STEP 3

분모와 분자를 $g(x)$ 로 나누면

STEP 4

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 \times \frac{3}{2} + 1}{3 \times \frac{3}{2} - 1} = \frac{\frac{17}{2}}{\frac{7}{2}} = \frac{17}{7}$$

정답

답:

⑤

13.함수

$$f(x)=\begin{cases} 1 & (x \leq -1) \\ x & (|x| < 1) \\ x^2 - 2x + 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1+} \{f(x) - f(-x)\} = -2$

ㄴ. 함수 $xf(x+1)$ 은 $x = -1$ 에서 연속이다.

ㄷ. 방정식 $f(x) - \frac{1}{2} = 0$ 은 열린구간 $(0, 2)$ 에서 2개의 실근을 갖는다.

[5.1점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

구간별로 그래프를 그려 극한 · 연속 · 실근을 따로 본다

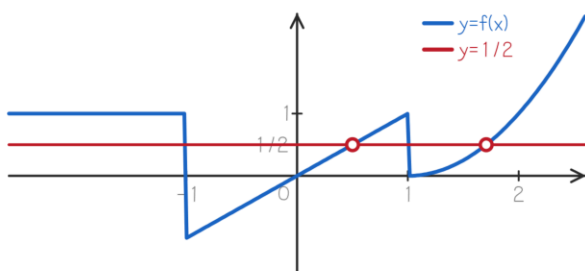
STEP 1

ㄱ. $x \rightarrow -1+$ 이면 $f(x) \rightarrow -1$ 이고 $-x \rightarrow 1-$ 이므로 $f(-x) \rightarrow 1$

STEP 2

따라서 극한값은 $-1 - 1 = -2$ (참)

그래프



STEP 3

ㄴ. $x = -1$ 에서 $xf(x+1)$ 의 좌극한과 우극한은 모두 $-1 \times f(0) = 0$ 이고 함수값도 0 이다 (참)

STEP 4

ㄷ. $0 < x < 1$ 에서 $f(x) = x = \frac{1}{2}$ 이므로 근이 하나,
 $1 \leq x < 2$ 에서 $(x-1)^2 = \frac{1}{2}$ 이므로 근이 하나이다 (참)

STEP 5

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다

정답

답:

5

14.함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x-6 & (x < 4) \\ x-2 & (x \geq 4) \end{cases}$$

와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$g(x) \times (f \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(0)$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

핵심 아이디어

합성함수의 꺾인 점마다 이차함수가 0 이 되어야 한다

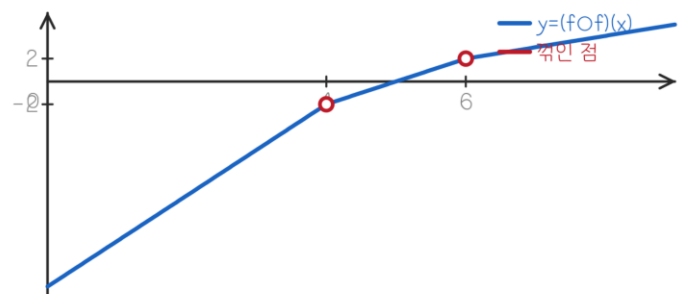
STEP 1

$x < 4$ 이면 $f(x) = 2x - 6 < 2$ 이므로 $(f \circ f)(x) = 4x - 18$

STEP 2

$4 \leq x < 6$ 이면 $f(x) = x - 2 < 4$ 이므로 $(f \circ f)(x) = 2x - 10$ 이고, $x \geq 6$ 이면 $(f \circ f)(x) = x - 4$

그래프



STEP 3

$x = 4$ 와 $x = 6$ 에서 연속이지만 좌우 미분계수가 각각 4 와 2, 2 와 1 로 달라 꺾인다

STEP 4

곱이 미분가능하려면 두 점에서 $g(x) = 0$ 이어야 하므로 $g(x) = (x-4)(x-6)$

STEP 5

따라서 $g(0) = 24$

정답

답:

2

15. 양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -9$$

일 때, $f(a)$ 의 값은?

[5.2점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

극한값이 유한하려면 분자가 $(x-2)^2$ 을 인수로 갖는다

STEP 1

극한값이 유한하므로 분자가 $(x-2)^2$ 을 인수로 가져야 한다

STEP 2

$f(2)=0$ 이고 $f(2-a)=0$ 이므로 $f(x)=(x-2)(x-2+a)$

STEP 3

$f(x)f(x-a)=(x-2)^2(x-2+a)(x-2-a)$ 이므로
극한값은 $a \times (-a) = -a^2$

STEP 4

$-a^2 = -9$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a=3$ 이고
 $f(x)=(x-2)(x+1)$

STEP 5

따라서 $f(3)=4$

정답

답:

①

16. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - x^2 + 4x & (x < 1) \\ x^2 - ax & (1 \leq x < 3) \\ bx + 1 & (x \geq 3) \end{cases}$$

의 $x=t$ ($t \neq 1, t \neq 3$)에서의 미분계수를 $g(t)$ 라 하자.

$1 + \lim_{t \rightarrow c-} g(t) = \lim_{t \rightarrow c+} g(t)$ 를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, 상수

a, b 에 대하여 ab 의 최댓값은? (단, $-1 \leq b \leq 3$)

[5.3점]

- ① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

핵심 아이디어

점프가 생기는 두 곳을 각각 따져 경우를 나눈다

STEP 1

$g(t)$ 는 $t=1$ 과 $t=3$ 에서만 좌우 극한이 달라질 수 있다

STEP 2

$c=1$ 인 경우 좌극한은 $3-2+4=5$, 우극한은 $2-a$
이므로 $1+5=2-a$ 에서 $a=-4$ 이고 이때 $ab=-4b$
의 최댓값은 4

STEP 3

$c=3$ 인 경우 좌극한은 $6-a$, 우극한은 b 이므로
 $b=7-a$ 이고 $-1 \leq b \leq 3$ 에서 $4 \leq a \leq 8$

STEP 4

$ab=a(7-a)$ 는 $a=4$ 일 때 최댓값 12를 가진다

STEP 5

따라서 최댓값은 12

정답

답:

③

17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+2)\{f(x)+2\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 2 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = g(2) - 3$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

[5.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

분모가 0이 되는 곳에서 분자도 0이어야 극한이 산다

STEP 1

$f(2) \neq 0$ 이면 g 가 $x=2$ 에서 연속이 되어 조건에 맞지 않으므로 $f(2)=0$ 이고 $g(2)=2$

STEP 2

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -1$ 이고, 이 극한이 존재하려면 분자에서 $f(4)=0$

STEP 3

$f(x)=(x-2)(x-4)(x-r)$ 로 놓고 극한을 계산하면
 $-\frac{2(4-r)}{2-r} = -1$

STEP 4

정리하면 $r=6$ 이므로 $f(x)=(x-2)(x-4)(x-6)$

STEP 5

$f(5)=-3$, $f(7)=15$ 이므로 $g(5) = \frac{15 \times (-3+2)}{-3} = 5$

정답

답:

⑤

18. 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + a}{x+1} = b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

핵심 아이디어

(분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 있으면 (분자) $\rightarrow 0$

STEP 1

(분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다

STEP 2

$1-3+a=0$ 에서 $a=2$

STEP 3

$\frac{x^2+3x+2}{x+1} = \frac{(x+1)(x+2)}{x+1} = x+2$ 이므로
 $b = \lim_{x \rightarrow -1} (x+2) = 1$

STEP 4

따라서 $a+b=3$

정답

답: 3

19. 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시키고,

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & (-2 \leq x < 0) \\ 2x^2+3ax+5 & (0 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

주기함수는 한 주기의 양 끝에서 값이 이어져야 한다

STEP 1

$x=0$ 에서 연속이므로 $b=5$

STEP 2

주기가 4 이므로 $f(2)=f(-2)$ 이고, 좌극한 $8+6a+5$ 과 $-2a+b$ 가 같아야 한다

STEP 3

$13+6a=-2a+5$ 에서 $a=-1$

STEP 4

따라서 $a+b=4$

정답

답: 4

20. 미분가능한 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f'(x)}{x^2-1} = 14$ 일 때, $f(1)+f'(0)$ 의 값을 구하시오.

[9.0점]

핵심 아이디어

함수방정식은 도함수의 정의에 넣어 $f'(x)$ 를 얻는다

STEP 1

주어진 식에 $x=y=0$ 을 대입하면 $f(0)=2f(0)-1$
이므로 $f(0)=1$

STEP 2

도함수의 정의에서

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+2xh-1}{h} = f'(0)+2x$$

STEP 3

$f'(0)=c$ 라 하면 $f(x)=x^2+cx+1$

STEP 4

$f(x)-f'(x)=x^2+(c-2)x+1-c=(x-1)(x-1+c)$ 이므로

STEP 5

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-1+c)}{(x-1)(x+1)} = \frac{c}{2} = 14 \text{ 에서 } c=28$$

STEP 6

따라서 $f(1)+f'(0)=30+28=58$

정답

답: 58